产品数据手册

产品概述

本产品是基于 MEMS 技术的高性能单轴惯性测量模组，采用 TI-MSPM0L1306 高性能 MCU 作为主控。产品深度融合自主研发的姿态动力学核心算法与高动态卡尔曼滤波架构，可实时输出高精度、抗漂移的 Z 轴角速度 及 航向角（Yaw） 数据。通过对波特率及输出速率的灵活配置，可广泛适配工业控制、AGV 小车及无人机等不同场景的精确测量需求。

核心优势与特性

1. 强劲算法内核，高达 1000Hz 刷新率

搭载自主研发的基于 Kalman 滤波原理的传感器融合算法引擎，集成**静态校准**与**精密标定逻辑**。系统采用高动态递归卡尔曼滤波构型，针对特定轴向角速度信息进行深度最优估计与时域噪声剥离，实现对航向角的精确递推与长时漂移的鲁棒性抑制。支持高达 **1000Hz** 的实时姿态数据刷新，为高精度动作捕捉与指向性实时姿态估计提供核心算法支撑。

2. 即插即用，串口/IIC 直接输出

告别繁琐的数据解算与底层寄存器配置。模组内置高性能 MCU 完成所有复杂运算，通过**串口（UART）/IIC** 直接输出解算后的**航向角度**与 **Z 轴角速度**物理量。

3. 波特率灵活可调，兼容性强

模组支持**串口波特率可调**功能。用户可根据上位机或主控端的实际需求，灵活配置通信速率（如 **4800、9600、115200、230400** 等），确保数据传输的实时性与不同硬件平台（**TI**、STM32、Arduino、树莓派等）的完美兼容。

4. 电路级安全防护，坚固耐用

模组电源输入端设计有**防反接保护电路**。即便在接线失误、电源正负极接反的情况下，也能有效保护核心芯片及外围电路不被大电流烧毁，极大提升调试过程中的容错率与产品耐用性，为开发测试与现场部署提供可靠保障。

5. 完善的开发支持

提供上位机软件、产品使用手册及示例代码等全套技术资料。支持串口直接读取角度、角速度数据，便于用户快速集成与二次开发，**大幅缩短项目开发周期，为您的比赛或项目落地保驾护航**。

参数指标

陀螺仪参数

参数	条件	典型值
量程		±400(°/s)
分辨率	±400°/s 量程下	0.0005 (°/s)
采样率		50KHz
静止零漂	水平放置	±0.001°/s
温漂	-40°C ~ +85°C	±0.2(°/s)/℃
10S 平滑 （零偏稳定性）	水平静止放置	2.03°/h
allan 方差 （零偏不稳定性）	水平静止放置	1.80°/h

航向角参数

参数	条件	典型值
量程		Z:±180°
航向精度		0.2°
分辨率	水平放置	0.0005°

模组参数

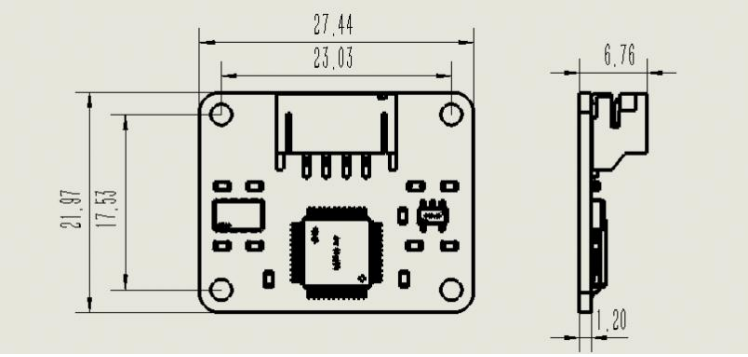
基本参数

参数	条件	最小值	默认	最大值
通信接口	UART	2400bps	115200bps	230400bps
输出内容		角速度、角度		
输出速率		0.1Hz	20Hz	1000Hz
启动时间				500ms
重量			2.3g	
工作温度		-20℃		80℃
存储温度		-40℃		85℃

电气参数

参数	条件	最小值	典型	最大值
供电电压		3.3V	5V	16V
工作电流	工作（5V）		5.2mA	
功耗			26mW	

产品尺寸

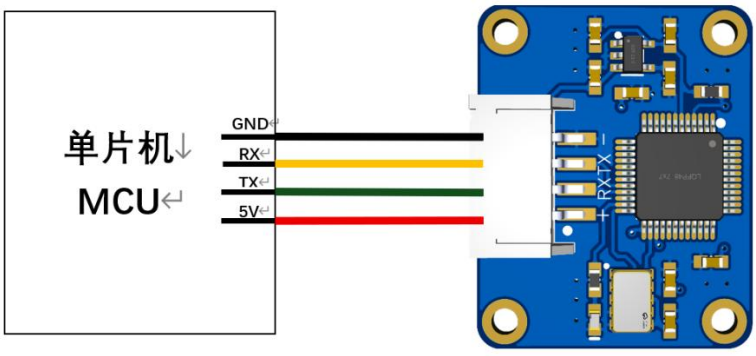


引脚定义及连接

引脚说明

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	VCC	电源 3.3V~12V(典型 5V)具有防反接保护
2	RX	串行数据输入，TTL
3	TX	串行数据输出，TTL
4	GND	地线

模块 UART 与 MCU 连接



串口协议

读格式

- 数据是按照 16 进制方式发送的，不是 ASCII 码。
- 每个数据分低字节和高字节依次传送，二者组合成一个有符号的 short 类型的数据。其中 DATAL 为低字节，DATAH 为高字节。转换方法如下：假设 DATA 为实际的数据，DATAH 为其高字节部分，DATAL 为其低字节部分，那么：DATA=(short)((short)DATAH<<8|DATAL)。这里一定要注意 DATAH 需要先强制转换为一个有符号的 short 类型的数据以后再移位，并且 DATA 的数据类型也是有符号的 short 类型，这样才能表示出负数。

协议头	数据内容	数据低 8 位	数据高 8 位	SUMCRC
0x5A	TYPE	DATAL[7:0]	DATAH[15:8]	SUMCRC【2】

TYPE(数据内容):

TYPE	备注
0xAA	角速度
0xBB	角度

SUMCRC(数据和校验):

SUMCRC=0x5A+TYPE+DATAL+DATAH

SUMCRC 为 char 型，取校验和的低 8 位

角速度输出

0x5A	0xAA	AzL	AzH	SUM

名称	描述	备注
WzL	角速度 Z 低 8 位	角速度 Z=((AzH<<8)|AzL)/32768*2000°/s【1】
WzH	角速度 Z 高 8 位	
SUM	校验和	SUM=0x5A+0xAA +AzL+AzH

【1】 角速度 Z 的数据。

角度输出

0x5A	0xBB	YawL	YawH	SUM

名称	描述	备注
YawL	偏航角 Z 低 8 位	偏航角 Z=((YawH<<8)|YawL)/32768*180(°)【1】
YawH	偏航角 Z 高 8 位	
SUM	校验和	SUM=0x5A+0xBB+YawH+YawL

【1】角度 Z 的数据。

写格式

协议头	协议头	寄存器	数据低 8 位	数据高 8 位
0x55	0xAA	ADDR	DATAL[7:0]	DATAH[15:8]

- 以下数据，全部使用 Hex 码 16 进制
- 每个数据分低字节和高字节依次传送，二者组合成一个有符号的 short 类型的数据。例如数据 DATA，其中 DATAL 为低字节，DATAH 为高字节。转换方法如下：假设 DATA 为实际的数据，DATAH 为其高字节部分，DATAL 为其低字节部分，那么：DATA=(short)((short)DATAH<<8|DATAL)。这里一定要注意：DATAH 需要先强制转换为一个有符号的 short 类型的数据以后再移位，并且 DATA 的数据类型也是有符号的 short 类型，这样才能表示出负数。

注意：

- 所有的设置，都需要先操作解锁寄存器 55 AA 13 8E 5F 。
- 所有的设置配置后都要保存（KEY）55 AA 00 00 00。
- 所有的设置指令执行后要做延时处理。

KEY（解锁）

寄存器名称: KEY **寄存器地址: 0x13** **读写方向: R/W** **默认值: 0x0000**		
Bit	NAME	**FUNCTION**
15:0	**KEY[15:0]**	**解锁寄存器：进行写操作时，需要先设置该寄存器**
示例：解锁，往该寄存器写 0x8E5F（其他值无效） **解锁：55 AA 13 8E 5F**		

SAVE（保存/重启/恢复出厂）

寄存器名称: SAVE
寄存器地址: 0x00
读写方向: R/W
默认值: 0x0000

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	SAVE[15:0]	保存: 0x0000 重启: 0x00FF 恢复出厂: 0x0001

示例：

解锁：55 AA 13 8E 5F

延时 100ms

重启指令：55 AA 00 FF 00（重启）

恢复出厂指令：55 AA 00 01 00（恢复出厂）

延时 100ms

保存指令：55 AA 00 00 00（保存）

Yaw_Zero（Z 轴角度归零）

寄存器名称: Yaw_Zero
寄存器地址: 0x15
读写方向: R/W

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	Yaw_Zero [15:0]	设置 Z 轴归零： 0x0000:Z 轴归零

示例：

解锁：55 AA 13 8E 5F

延时 100ms

Z 角度归零：55 AA 15 00 00

延时 100ms

保存：55 AA 00 00 00

BIAS_CAL（自动获取零偏）

寄存器名称: BIAS_CAL
寄存器地址: 0x0A
读写方向: R/W

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	BIAS_CAL[15:0]	设置自动获取零偏： 0x0001:自动零偏获取

示例：

解锁：55 AA 13 8E 5F

延时 100ms

获取零偏指令：55 AA 0A 01 00

延时 20s

读取 0A 寄存器状态：55 AA 04 0A 00

返回数据状态：5A CC 00 00 96 （这个数据状态下，就证明获取零偏成功了）

Scale_Factor（Z 轴标定）

寄存器名称: Scale_Factor
寄存器地址: 0x0A
读写方向: R/W

Bit	NAME	FUNCTION
15:0	Scale_Factor [15:0]	手动标定 0x0003:进行手动标定

Z 轴陀螺仪测量时存在误差。此参数可在“手动标定模式”中自动计算，在进入“求标度因素模式”后将传感器旋转 360 度即可计算出标定因素。

示例：

解锁：55 AA 13 8E 5F

延时 100ms

发送开始标定指令：55 AA 0A 03 00

手动旋转 360 度，可以以墙为参照旋转准准的一圈。

发送结束标定指令：55 AA 00 00 00

标定结束

BAUD（串口波特率）

寄存器名称: BAUD
寄存器地址: 0x03
读写方向: R/W
默认值: 0x0006

Bit	NAME	FUNCTION
3:0	BAUD[3:0]	设置串口波特率： 0x0000: 2400bps 0x0001: 4800bps 0x0002: 9600bps 0x0003: 19200bps 0x0004: 38400bps 0x0005: 57600bps 0x0006: 115200bps 0x0007: 230400bps

示例：设置波特率为 4800，下发指令步骤必须解锁后 20s 内完成，否则写入和保存不会生效

解锁：55 AA 13 8E 5F

延时 100ms

设置波特率：55 AA 03 01 00

延时 100ms

修改波特率为 4800

保存：55 AA 00 00 00

RRATE（输出速率）

寄存器名称: RRATE
寄存器地址: 0x02
读写方向: R/W
默认值: 0x0007

Bit	NAME	FUNCTION
3:0	RRATE[3:0]	设置输出速率： 0x0000: 0.1Hz 0x0001: 0.2Hz 0x0002: 0.5Hz 0x0003: 1Hz 0x0004: 2Hz 0x0005: 5Hz 0x0006: 10Hz

3:0	RRATE[3:0]	0x0007: 20Hz 0x0008: 50Hz 0x0009: 100Hz 0x000A: 125Hz 0x000B: 200Hz 0x000C: 250Hz 0x000D: 500Hz 0x000E:1000HZ
示例：设置输出速率为 50HZ，下发指令步骤必须解锁后 20s 内完成，否则写入和保存不会生效 解锁：55 AA 13 8E 5F 延时 100ms 设置波特率：55 AA 02 08 00 延时 100ms 设置输出速率为 50HZ 保存：55 AA 00 00 00		